



Implementación de una red neuronal informada por la Física para la obtención de perfiles de densidad y temperatura en un plasma que presenta transporte clásico

Aaron Sanabria Martínez^{*} and Ricardo Solano Piedra^{**}

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio and

Escuela de Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Campus Cartago

(Dated: 25 de mayo de 2026)

1. Pregunta de Investigación

La pregunta que se plantea contestar es: ¿puede una PINN, basada únicamente en restricciones físicas, reproducir perfiles radiales de densidad y temperatura en un plasma magnetizado bajo transporte clásico con un nivel de precisión comparable a los datos experimentales del dispositivo de confinamiento magnético como el tokamak Rijnhuizen Tokamak Project (RTP) por ejemplo?

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) para la determinación de los perfiles radiales de densidad electrónica y temperatura electrónica en un plasma magnetizado cilíndrico que exhibe transporte clásico perpendicular al campo magnético.

Objetivos específicos

1. Formular las ecuaciones que relacionan la densidad electrónica y la temperatura electrónica a partir de la teoría de transporte clásico perpendicular al campo magnético para la base del diseño de la PINN.
2. Diseñar la arquitectura de la PINN de acuerdo al

modelo teórico mediante la definición de las capas, las funciones de activación y los hiperparámetros esenciales de la red.

3. Evaluar cuantitativamente la precisión de la PINN mediante la comparación con perfiles experimentales de dispositivos de confinamiento magnético, por ejemplo, el Tokamak RTP utilizando métricas como el error cuadrático medio (MSE) y análisis de consistencia física.

3. Bitácora de trabajo

Antes de matricular el curso se tenía un avance en el marco teórico y se había planeado un poco la metodología, sin embargo, es hasta las primeras semanas que se da la forma del anteproyecto. Sin embargo, el trabajo final puede presentar algunos cambios que no afectan la esencia ni el objetivo original, pero que se han discutido con el supervisor, para afrontar problemas. Esto no es conclusivo, pero es una posibilidad.

Semana 1: sesión introductoria del curso. Se empieza a plantear el anteproyecto con las ideas que se tenían sobre el proyecto.

Semana 2: reunión con el supervisor para plantear los lineamientos del modelo teórico. Se discuten los objetivos y como se va organizar el semestre y la dinámica de comunicación que se tendrá.

Semana 3: se crea el cronograma. Se termina de plantear el anteproyecto. El supervisor da retroalimentación sobre el anteproyecto.

Semana 4: se entrega anteproyecto. Revisión bi-

^{*}Electronic address: aaron.sanabria@ucr.ac.cr

^{**}Electronic address: risolano@itcr.ac.cr

bliográfica. Se termina de plantear el modelo clásico de transporte. Reunión con el supervisor: se revisa anteproyecto y también se supervisa el modelo teórico que se está desarrollando. Se termina de establecer el objetivo 1. Se obtiene el sistema de ecuaciones que se desea resolver. Se empieza a diseñar la PINN.

Semana 5: se empieza con el desarrollo de la red neuronal, surge un problema con la obtención de datos atómicos que requiere implementar un interpolados. Se revisa la consistencia física de las ecuaciones desarrolladas.

Semana 6: reunión con el supervisor para discutir los problemas con la extracción de datos atómicos usando la base de datos de OpenADAS. se continua con la interpolación.

Semana 7: se termina la interpolación y se empieza a trabajar en las funciones de pérdida de la PINN, principalmente escribir el código en tensores para la red neuronal y el sistema de ODEs.

Semana 8: se termina una primera implementación de la PINN y se prueba. Se obtienen perfiles, sin embargo, se ven inestabilidades numéricas. Se tiene una reunión con el supervisor para discutir resultados y problemáticas donde se sugiere una referencia para tratar el problema.

Semana 9: se continúa trabajando en la PINN. Se lee la referencia bibliográfica dada por el supervisor [1], para tratar de resolver el problema de inestabilidades numéricas. Se reestructura el código para que sea potable y haya una extracción de datos y herramientas de graficación de más completas. También reestructura la forma de pasar parámetros con un archivo de configuración y *argument parsers*.

Semana 10: extracción de perfiles de la temperatura y la densidad electrónica del dispositivo RTP de la base de datos ITPA usando MDSPPlus. Obtención y graficación de perfiles usando la PINN implementada con diferentes parámetros físicos usando la red implementada. Redacción final del avance. Reunión con supervisor para discutir problemáticas y se generó un plan de acción.

4. Resultados preliminares

La investigación se desarrolla en tres ejes: modelado teórico, usó de PINNs para resolver las ecuaciones del modelo y finalmente extracción y comparación con datos experimentales medidos para el dispositivo RTP.

4.1. Modelo Teórico

Partiendo de las ecuaciones de flujo de partículas y energía, los procesos atómicos y de calentamiento, la difusión de partículas y de energía; que fueron detallados en el marco teórico del anteproyecto. Siguiendo las suposiciones planteadas en la metodología sobre el comportamiento del plasma y usando el gas de hidrógeno ($Z = 1$). Se llega a la ODE (1) a partir de la ecuación de flujo de partículas. Esta ecuación relaciona la densidad y la temperatura electrónica con las fuentes y sumideros de electrones en el plasma que consisten en procesos de ionización y recombinación respectivamente¹.

$$\frac{d}{dr} \left(r D_{\perp}(r) \frac{dn(r)}{dr} \right) - \langle \sigma v \rangle_{rec}(T(r)) n^2(r) r + \langle \sigma v \rangle_{ion}(T(r)) n_0 n(r) r = 0 \quad (1)$$

esta ecuación tiene unidades de partículas por unidad de tiempo y área ($cm^{-2}s^{-1}$). Análogamente, usando la ecuación de energía y con sus respectivos procesos de deposición y disipación de potencia. Se obtiene la siguiente ODE:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dr} \left[r \kappa_{\perp}(r) \frac{dT(r)}{dr} \right] + \frac{3}{2} D_{\perp}(r) \left(\frac{dn(r)}{dr} \right) \left(\frac{dT(r)}{dr} \right) r \\ & + \frac{3}{2} T(r) \frac{d}{dr} \left[r D_{\perp}(r) \frac{dn(r)}{dr} \right] + \frac{P_{ext}}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{r-\mu}{\sigma} \right)^2} \\ & - [E_{rec} \langle \sigma v \rangle_{rec}(T(r)) + E_{rad}^i \langle \sigma v \rangle_{rad}^i(T(r))] n^2(r) r \\ & - [E_{ion} \langle \sigma v \rangle_{rec}(T(r)) + E_{rad}^0 \langle \sigma v \rangle_{rad}^0(T(r))] n_0 n(r) r \\ & - \sqrt{\frac{\pi}{2m}} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{n^2(r)}{\sqrt{eT(r)}} \log \left[\frac{16\pi^2}{n(r)} \left(\frac{\epsilon_0 T(r)}{e} \right)^3 \right] = 0 \quad (2) \end{aligned}$$

que tiene unidades de energía por unidad de tiempo y área ($eV cm^{-2}s^{-1}$). Los coeficientes de difusión se pueden expresar en términos de $n(r)$ y $T(r)$ usando la teoría de Braginskii [2]. El coeficiente de difusión de partículas es:

¹ la temperatura está en eV

$$D_{\perp}(r) = \frac{2\sqrt{2\pi m}}{3} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 B} \right)^2 \frac{n^2(r)}{\sqrt{eT(r)}} \log \left[\frac{16\pi^2}{n(r)} \left(\frac{\epsilon_0 T(r)}{e} \right)^3 \right] \quad (3)$$

con unidades de $[D_{\perp}] = cm^2 s^{-1}$. Mientras que la difusión de calor está dada por:

$$\kappa_{\perp}(r) = \frac{47\sqrt{2\pi m}}{15} \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0 B} \right)^2 \frac{n(r)}{\sqrt{eT(r)}} \log \left[\frac{16\pi^2}{n(r)} \left(\frac{\epsilon_0 T(r)}{e} \right)^3 \right] \quad (4)$$

esta última expresión tiene unidades de $[\kappa_{\perp}] = cm^{-1} s^{-1}$. Al hacer el siguiente cambio de variables:

$$\rho = \frac{r}{R}, \quad \hat{n}(\rho) = \frac{n(r)}{n_{max}}, \quad \hat{T}(\rho) = \frac{T(r)}{T_{max}} \quad (5)$$

este cambio de variable presupone que la densidad y temperatura mínima a la que puede llegar el sistema es $n_{min} = 0 cm^{-3}$ y $T_{min} = 0 eV$ respectivamente.

Evidentemente, este caso es un vacío perfecto y el cero absoluto que no son físicamente consistentes. Sin embargo, la idea es impedir estos casos usando la red y forzando que no se consideren. De otra forma, si se toman otros valores mínimos, no es posible llegar a una forma adimensional; las expresiones no factorizan.

Reemplazando en las ecuaciones (1), (2) se llega a un sistema de ODEs adimensional normalizado:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \hat{D}_{\perp}(\rho) \frac{d\hat{n}(\rho)}{d\rho} \right) - \frac{R^2 n_{max}}{D_0} \langle \sigma v \rangle_{rec}(T_{max} \hat{T}(\rho)) n^2(\rho) \rho \\ + \frac{R^2 n_0}{D_0} \langle \sigma v \rangle_{ion}(T_{max} \hat{T}(\rho)) \hat{n}(\rho) \rho = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

donde

$$D_0 = \frac{2\sqrt{2\pi m}}{3} \frac{e^{3/2}}{(4\pi\epsilon_0 B)^2} \frac{n_{max}}{\sqrt{T_{max}}} \quad (7)$$

$$C = \log \left[\frac{16\pi^2}{n_{max}} \left(\frac{\epsilon_0 T_{max}}{e} \right)^3 \right] \quad (8)$$

$$\hat{D}_{\perp}(\hat{n}, \hat{T}) = \frac{\hat{n}}{\sqrt{\hat{T}}} \left[C + \log \left(\frac{\hat{T}^3}{\hat{n}} \right) \right]. \quad (9)$$

Para el caso de la ecuación de energía se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \hat{n}(\rho) \hat{D}_{\perp}(\rho) \frac{d\hat{T}(\rho)}{d\rho} \right) + \frac{15}{47} \rho \left(\frac{d\hat{n}(\rho)}{d\rho} \right) \left(\frac{d\hat{T}(\rho)}{d\rho} \right) \\ + \frac{15}{47} \hat{T}(\rho) \frac{d}{d\rho} \left(\rho \hat{D}_{\perp}(\rho) \frac{d\hat{n}(\rho)}{d\rho} \right) \\ + \frac{10}{47} \frac{P_{ext}}{\sigma \sqrt{2\pi}} \frac{R^2}{n_{max} T_{max} D_0} \rho \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{R}{\sigma} \right)^2 (\rho - \langle \rho \rangle)^2 \right] \\ - \frac{10}{47} \frac{e n_{max} R^2}{T_{max} D_0} \left[E_{rec} \langle \sigma v \rangle_{rec}(T_{max} \hat{T}(\rho)) \right. \\ + \left. E_{rad}^i \langle \sigma v \rangle_{rad}^i(T_{max} \hat{T}(\rho)) \right] \hat{n}^2(\rho) \rho \\ - \frac{10}{47} \frac{e n_0 R^2}{T_{max} D_0} \left[E_{ion} \langle \sigma v \rangle_{ion}(T_{max} \hat{T}(\rho)) \right. \\ + \left. E_{rad}^0 \langle \sigma v \rangle_{ion}(T_{max} \hat{T}(\rho)) \right] \hat{n}(\rho) \rho \\ - \frac{15}{47} \frac{e^3 (BR)^2}{m T_{max}} \frac{\rho \hat{n}^2(\rho)}{\sqrt{\hat{T}(\rho)}} \left[C + \log \left(\frac{\hat{T}^3(\rho)}{\hat{n}(\rho)} \right) \right] = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

con,

$$\kappa_0 = \frac{47\sqrt{2\pi m}}{15} \frac{e^{3/2}}{(4\pi\epsilon_0 B)^2} \frac{n_{max}^2}{\sqrt{T_{max}}} = \frac{47}{10} n_{max} D_0 \quad (11)$$

$$\hat{\kappa}(\hat{n}, \hat{T}) = \frac{\hat{n}^2}{\sqrt{\hat{T}}} \left[C + \log \left(\frac{\hat{T}^3}{\hat{n}} \right) \right] = \hat{n} \hat{D}_{\perp}(\hat{n}, \hat{T}). \quad (12)$$

es posible verificar que ambas ecuaciones diferenciales son adimensionales. Sin embargo, aún hay una diferencia significativa entre escalas debido a los coeficientes del problema y a las tasas $\langle \sigma v \rangle$. Esto trae consigo algunas dificultades numéricas.

Los parámetros libres del modelo son $\{\mu, \sigma\}$ para el modelado del perfil gaussiano de deposición de potencia. Mientras que los parámetros $\{n_{min}, T_{min}, n_{max}, T_{max}, P_{ext}, B, R\}$ se pueden ajustar con los datos típicos del dispositivo RTP.

El modelo se plantea en su totalidad. Sin embargo, y debido a problemas encontrados en los perfiles obtenidos por la PINN, se revisará nuevamente y con mayor rigurosidad el sistema de ecuaciones y las condiciones de frontera del problema.

4.2. Extracción de datos experimentales para comparar la solución de la PINN

De forma paralela al desarrollo del modelo, se obtuvieron los perfiles de densidad y temperatura electrónica

para el RTP de las descargas #96040237, #97052261 y #97053056. Extrayendo la data de la base de datos ITPA [3] usando el *bind* de MDSPlus [4] para Python justo como se planteó en la metodología del anteproyecto ². Sin embargo, para el Tokamak RTP, cada descarga registra datos de un único tiempo (para todas las descargas disponibles en la base de datos). Por lo que se tomará como el perfil estacionario.

Mediante un **bash script** se pasaron los datos con *pipelines* a un archivo donde cada columna es el radio ρ , la temperatura y la densidad electrónica normalizados respecto a la temperatura y densidad máximas de cada descarga. Se graficaron los perfiles usando **gnuplot**.

La Figura 1 corresponde a los diferentes perfiles de densidad electrónica normalizada medidos para el dispositivo RTP en un tiempo fijo dado.

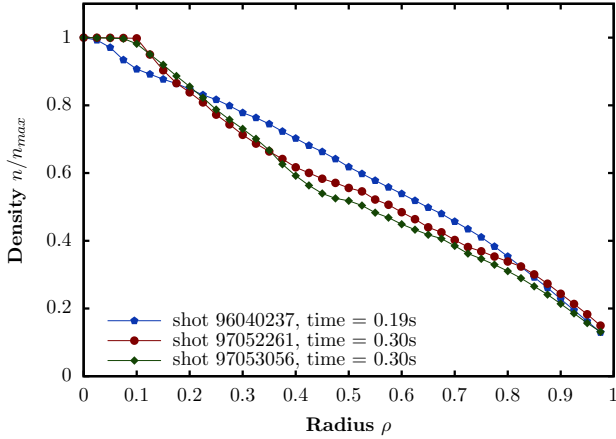


Figura 1: Perfiles de densidad electrónica medidos para el Tokamak RTP en diferentes descargas normalizados a la densidad máxima de la descarga. Datos obtenidos de the ITPA International Multi-Tokamak Confinement Profile Database [3], bajo libre acceso.

En la Figura 2 se tienen los perfiles de temperatura electrónica normalizada medidos para el dispositivo RTP en un tiempo fijo dado. Todos los perfiles fueron tomados a un único tiempo, ya que la base de datos solo contiene estos perfiles, otras máquinas pueden presentar perfiles a distintos tiempos.

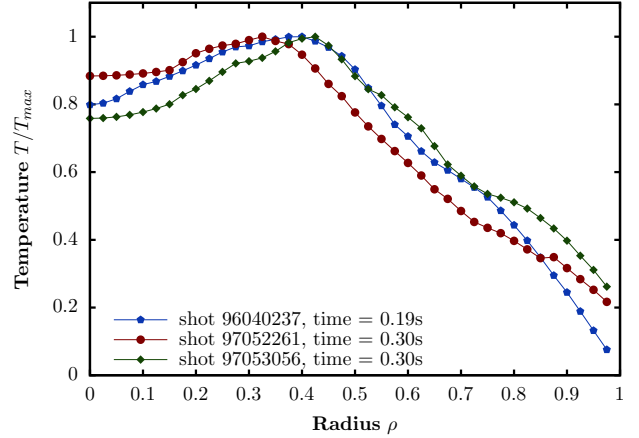


Figura 2: Perfiles de temperatura electrónica medidos para el Tokamak RTP en diferentes descargas normalizados a la temperatura máxima de la descarga. Datos obtenidos de the ITPA International Multi-Tokamak Confinement Profile Database [3], bajo libre acceso.

4.3. Implementación de la red

Se completo una primera implementación de la PINN usando el paquete **DeepXDE** [5] de Python con *backend* en Pytorch [6]. Siguiendo los pasos detallados en la metodología.

Usando el código implementado y valores típicos para el RTP para fijar los parámetros fijos³ del problema con $B = 2,2T$, $n_{min} = 10^{-3}cm^{-3}$, $n_{max} = 2 \times 10^{13}cm^{-3}$, $n_0 = 10^8cm^{-3}$, $T_{min} = 10^{-3}eV$, $T_{max} = 7keV$, $R = 72cm$, $P_{ext} = 10^{15}kW$ y $\lambda_n = \lambda_T = 10^{-3}$. Además, se eligieron valores para el ancho y centro del perfil gaussiano dados por $\mu = 0,1$ y $\sigma = 0,15$. Usando un *bash script* y *gnuplot*, se graficaron los perfiles de densidad y temperatura electrónica que se ven en las Figuras 3 y 4 respectivamente.

En la Figura 3 pueden verse perfiles de densidad electrónica calculados con distintos parámetros de la red. En cada fila se varía un parámetro distinto. En la primera fila, se ajustó la profundidad de la red al cambiar el número de capas escondidas L . En la segunda fila, se varió la cantidad de puntos de colocación N_c para estimar la solución. Finalmente, se varía el peso de las funciones de pérdida; las dos correspondientes al sistema de ODEs y las restantes para las condiciones de frontera.

² en el anteproyecto hay una errata que ya fue corregida. Para la base de datos IMBD debe leerse ITPA

³ Los valores mínimos de n y T son un artificio para evitar que la red se entrene con valores de 0. El dispositivo RTP no llega a esas temperaturas ni densidades tan extremas

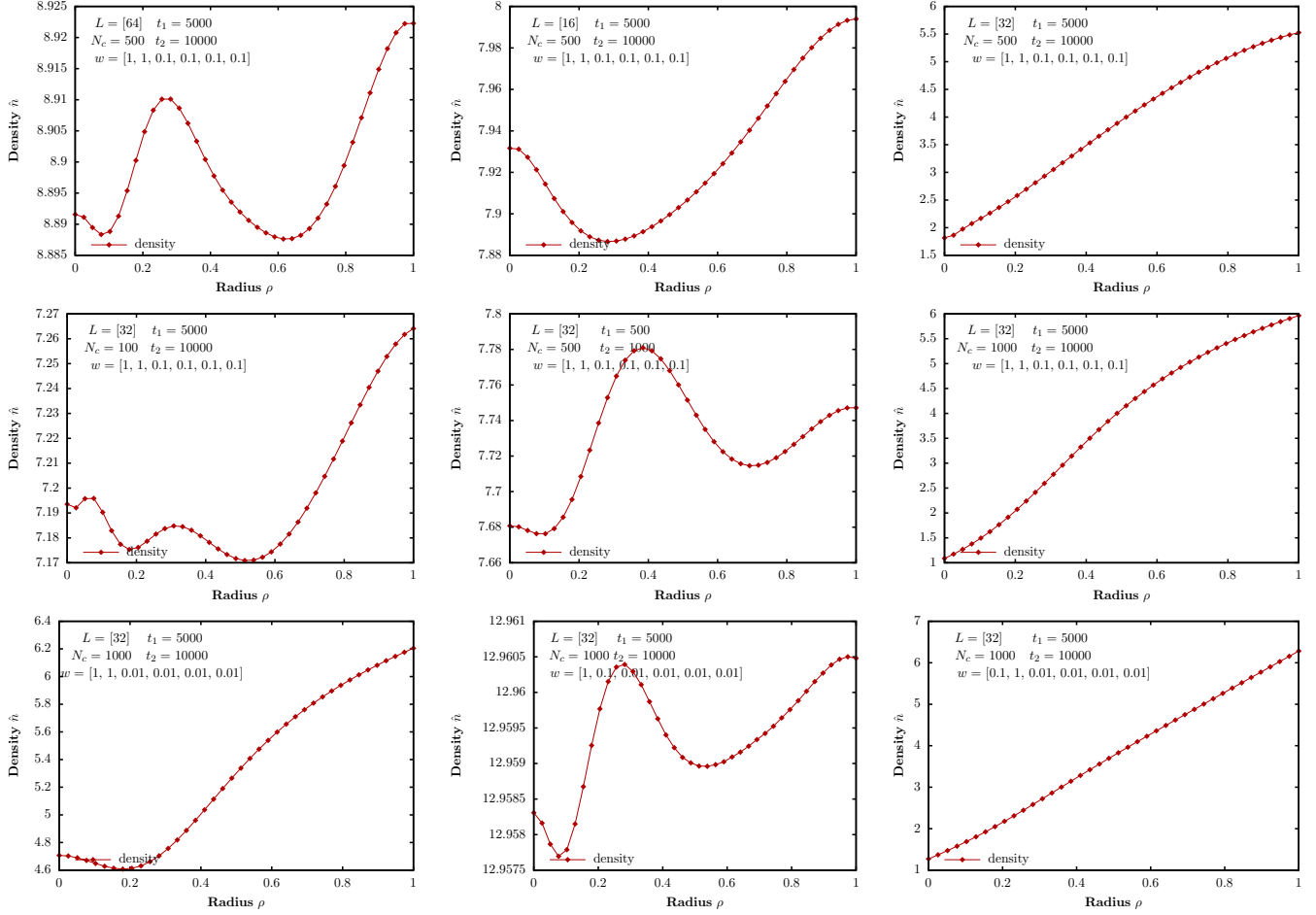


Figura 3: Perfiles de la densidad electrónica calculados para distintos parámetros de la red con parámetros físicos fijos. La primera fila corresponde a la variación de la profundidad de la red con el número de capas ocultas L . En la segunda fila, se varían los puntos de colocación N_c usados por la PINN para estimar la solución. En la tercera fila se varían los pesos $w^{(i)}$ sobre las funciones de pérdida.

Los mejores resultados se obtuvieron para $L = 32$, $N_c = 1000$ y los pesos $w_{particles} = 0,1$, $w_{energy} = 1$ y $w_{bc} = 0,01$, i.e., se le da el mayor peso a la ecuación (10). El perfil de densidad obtenido con estos parámetros no es normalizado como se planteó que debía ser. Además, pese a tener la forma de los perfiles de la Figura 1, están invertidos.

Los otros parámetros dan perfiles con inestabilidad numérica clara. Esto se puede notar al ver el rango en el que varían, el cual es pequeño, más para algunos parámetros que para otros. Esas fluctuaciones que se ven no son importantes en la escala vertical. Simplemente la red ignoró la densidad normalizada $\hat{n}$. Se debe encontrar la raíz de los problemas de normalización para el perfil de densidad, así como responder por qué hay una tendencia inversa donde la densidad crece con el radio.

Para la temperatura se realiza el mismo procedimiento. En la Figura 4 se puede ver que para todos los parámetros probados los perfiles tienen una forma parecida entre ellos y también se asemejan al perfil esperado de la Figura 2. Es necesario aclarar que se está haciendo una comparación cualitativa en ambos casos. Al ver la escala de la temperatura en la solución de la PINN, se puede notar que cuantitativamente la distancia con los valores esperados es abismal. La pregunta que se debe responder es por qué la temperatura normalizada en la solución de la PINN escala de esa manera.

Dentro de los aspectos positivos, se aprendió cuáles parámetros benefician o hacen que la solución se comporte relativamente bien. Sin embargo, queda mucho por aprender sobre el problema, y sobre como obtener la normalización correctamente.

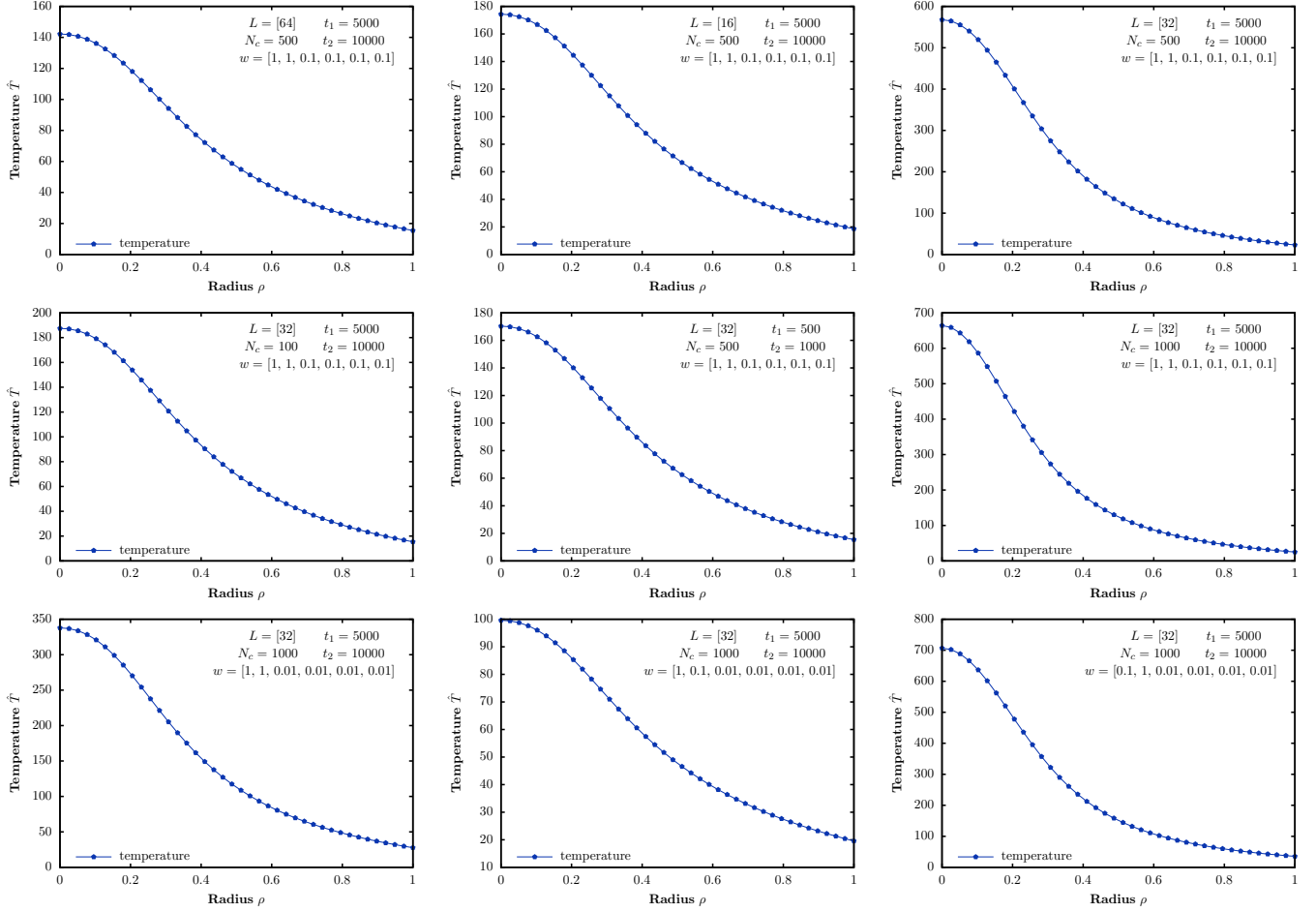


Figura 4: Perfiles de la temperatura electrónica calculados para distintos parámetros de la red con parámetros físicos fijos. La primera fila corresponde a la variación de la profundidad de la red con el número de capas ocultas L . En la segunda fila, se varían los puntos de colocación N_c usados por la PINN para estimar la solución. En la tercera fila se varían los pesos $w^{(i)}$ sobre las funciones de pérdida.

Se intentó ajustar las constantes físicas a valores absolutos de 1. Sin embargo, debido a que las ratios $\langle \sigma v \rangle$ son valores con una escala pequeña, la PINN no pudo manejar ese problema y se sobrepasó el límite de iteraciones. En el intento de trabajar con constantes físicas de valor ~ 1 . Se obtuvieron valores de funciones de pérdida para las ecuaciones (6) y (10) en órdenes de $\sim 10^{24}$. Los cuales son extremadamente altos y poco deseables.

5. Problemáticas

A lo largo de estas semanas se han podido identificar tres problemáticas principales. La primera con la normalización de las ecuaciones. Se tuvo que normalizar las ecuaciones permitiendo que la temperatura y la densi-

dad electrónica tuvieran un mínimo en $T_{min} = 0 \text{ eV}$ y $n_{min} = 0 \text{ cm}^{-3}$, lo que teóricamente se puede permitir sabiendo que no va a pasar, pero a nivel de la PINN no es realmente cierto o la forma en que se desearía hacer. No obstante, es la única forma de obtener ecuaciones diferenciales normalizadas y adimensionales. Esto trae algunos problemas con la red neuronal y con posibles puntos de divergencia. Sin embargo, se puede manejar de forma manual para que no llegue a estos extremos. Aún se está tratando de combatir este problema.

La segunda problemática identificada, es la diferencia en las magnitudes y escalas dentro de las ecuaciones. Esto está trayendo ciertas fluctuaciones numéricas y soluciones no fiables. Se está investigando el trabajo de [1] para obtener ideas de implementación que combatan estos problemas.

Por último, se están obteniendo perfiles no normalizados, lo que va en contra de las ecuaciones y condiciones de frontera impuestas e implementadas. Se está trabajando activamente en este problema. Se está experimentando con las constantes y con pesos adaptativos dentro de la PINN para obtener algunas respuestas sobre el origen del problema.

Al ejecutar el programa, se notó que las métricas que da el *verbose* de DeepXDE para los valores de las funciones de pérdida tenían valores de órdenes grandes. Usualmente se espera que las funciones de pérdida tengan valores cercanos a cero. Sin embargo, incluso cuando el orden es ~ 1 . Esto es una alerta de que numéricamente hay problemas en la evaluación de las ODEs.

El plan de acción para combatir las problemáticas consiste en una re-revisión exhaustiva del modelo teórico y análisis dimensional. Ambos se hicieron anteriormente. Sin embargo, es necesario descartar categóricamente esto como fuente de los errores. Paralelamente, se reestructurará y modulará la red neuronal para resolver ecuaciones más simples para un mejor entendimiento del problema con la red. Se variarán los parámetros de la red y el tipo de ecuaciones para asegurar que la red funcione correctamente para problemas simplificados. Luego, se simplificarán las ecuaciones del modelo teórico y finalmente, se espera resolver los problemas de la PINN hasta obtener resultados completos para el problema original.

También es necesario revisar las condiciones de frontera. A este punto tengo la hipótesis de que el problema puede estar sobre-especificado, lo que también puede estar afectando la solución. Esto se determinará con la reducción de complejidad.

En resumen, el plan de acción consiste en una reducción sistemática de la complejidad del problema que permita identificar problemas en la red y descartar que el modelo teórico sea inestable.

6. Cronograma

En la Tabla I se presenta el cronograma de las actividades planeadas y realizadas hasta la fecha del proyecto. Hasta el momento se ha seguido el cronograma e incluso se ha adelantado el trabajo en algunas áreas. Sin embargo, pese a haberse implementado correctamente una PINN, los resultados de la red no se comportan como se esperaba, lo que indica que falta trabajo por hacer en esta área. Esta es la base del reajuste del cronograma que ahora contempla estos y futuros problemas con la red. Además, una re-revisión minuciosa del modelo teórico.

Tabla I: Cronograma actualiza de trabajo para el proyecto de investigación.

Semana	Actividad
09 - 27 de marzo	Revisión bibliográfica / Escritura de Anteproyecto / Derivación de las ecuaciones del modelo
06 - 10 de abril	Entrenamiento en la implementación de PINNs
13 de abril - 01 de mayo	Redacción del Avance / construir la arquitectura de la PINN
04 - 15 de mayo	Redacción del Avance / Probar y Ajustar la PIN / Obtener perfiles teóricos de ITPA con MDSPlus en las descargas establecidas
15 - 22 de mayo	Terminar Avance / Comparar resultados de la PINN con perfiles de la base de datos.
22 de mayo - 12 de junio	Hacer pruebas de la PINN con ODEs más sencillas / Tunear parámetros de la red para tratar de obtener perfiles más certeros. / Investigar a fondo inestabilidades numéricas
15 - 03 de junio	Hacer cálculos con la PINN nuevamente / Medir métricas de los resultados / Obtención de resultados finales / Redacción del Informe Final / Análisis de resultados
06 - 10 de Julio	Trabajar en la presentación y póster / Correcciones en el informe final

7. Uso de Inteligencia Artificial

Se han usado LLMs como Claude y ChatGPT para la búsqueda bibliográfica donde personalmente revisé existencia y calidad de las referencias. También se ha usado para el *debuggin* de secciones de código. Se plantea seguir usando LLMs de forma ética y responsable.

Referencias

- [1] W. Chen, A. Howard, and P. Stinis, Machine Learning: Science and Technology **7**, 025050 (2026).
- [2] D. J. S. Per Helander, *Collisional Transport in Magnetized plasmas*, Cambridge Monographs on Plasma Physics (Cambridge University Press, 2005).
- [3] C. M. Roach, M. Walters, R. V. Budny, F. Imbeaux, T. W. Fredian, M. Greenwald, J. A. Stillerman, D. A. Alexander, J. Carlsson, J. B. O. Caughman, *et al.*, Nuclear Fusion **48**, 125001 (2008).
- [4] J. A. Stillerman, T. W. Fredian, K. A. Klare, and G. Manduchi, Review of Scientific Instruments **68**, 939 (1997).
- [5] L. Lu, X. Meng, Z. Mao, and G. E. Karniadakis, SIAM Review **63**, 208 (2021).
- [6] A. Paszke, S. Gross, F. Massa, A. Lerer, J. Bradbury, G. Chanan, T. Killeen, Z. Lin, N. Gimeshein, L. Antiga, A. Desmaison, A. Köpf, E. Yang, Z. DeVito, M. Raison, A. Tejani, S. Chilamkurthy, B. Steiner, L. Fang, J. Bai, and S. Chintala, “Pytorch: an imperative style, high-performance deep learning library,” in *Proceedings of the 33rd International Conference on Neural Information Processing Systems* (2019) pp. 8024–8035.